14-MAVZU: MASOFAVIY TA'LIM. ELEKTRON TA'LIMNI BOSHQARUV TIZIMLARI.

REJA:

1. Masofaviy ta'lim.
2. Elektron ta'limni boshqaruv tizimlari.
3. Ommaviy onlayn ochiq kurslar.
4. MOODLE tizimi.
5. Smart texnologiyalari, ulardan foydalanish usul va vositalari.

Tayanch so'z va iboralar: *Masofaviy ta'lim, elektron ta'lim, onlayn ta'lim, sinxron va asinxron o'qitish, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Coursera, Zoom, ta'lim platformalari, bulutli texnologiyalar, MOOC (Massive Open Online Courses), vebinar, LMS (Learning Management System), interaktiv darslar, virtual sinflar, mobil ta'lim (M-learning), raqamli resurslar, avtomatlashtirilgan baholash, ta'lim jarayonini monitoring qilish, smart ta'lim.*

1. MASOFAVIY TA'LIM.

Masofaviy ta'lim – bu o'quv jarayonining internet, televizion texnologiyalar, radio va pochta orqali amalga oshiriladigan shakli bo'lib, talabalar va o'qituvchilar geografik jihatdan bir joyda bo'lishlari shart emas.

Asosiy xususiyatlari:

✓ **Internet orqali o'qitish** – video darslar, onlayn platformalar va elektron resurslar yordamida ta'lim berish.

✓ **Jadvalga moslashuvchanlik** – talabalar istalgan vaqtda dars materiallarini o'rganishlari mumkin.

✓ **Interaktiv darslar** – Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Coursera kabi platformalar yordamida tashkil etiladi.

✓ **Sinxron va asinxron o'qitish** – darslar real vaqt rejimida (sinxron) yoki oldindan yozib olingan materiallar asosida (asinxron) olib borilishi mumkin.

✓ **Baholash tizimi** – Google Forms, Microsoft Forms, Quizizz kabi vositalar orqali test va imtihonlar tashkil etiladi.

Afzalliklari:

✓ Har qanday joydan o‘qish imkoniyati.

✓ Talabalar uchun vaqtni tejash va mustaqil ta’lim olish imkoni.

✓ O‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida onlayn hamkorlik.

✓ Katta hajmdagi elektron resurslardan foydalanish.

Masofaviy ta’lim turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Quyida uning asosiy turlari va misollari keltirilgan:

1. Sinxron (real vaqt rejimida) masofaviy ta’lim

Bu usulda ta’lim jarayoni o‘qituvchi va talaba bir vaqtning o‘zida onlayn bog‘langan holda olib boriladi.

Xususiyatlari:

- O‘qituvchi va talaba bir vaqtda qatnashadi.
- Video konferensiyalar orqali dars o‘tiladi.
- Savol-javob va muhokamalar real vaqt rejimida amalga oshiriladi.

Misollar:

- Zoom, Microsoft Teams, Google Meet orqali jonli darslar.
- Virtual sinflar – Google Classroom, Moodle orqali tashkil qilingan darslar.
- Vebinarlar va onlayn seminarlar – YouTube Live, Webex orqali.

2. Asinxron (mustaqil) masofaviy ta’lim

Bu usulda talabalar dars materiallarini istalgan vaqtda ko‘rib, mustaqil o‘rganishadi. Darslar oldindan yozib olinadi va internetda yuklanadi.

Xususiyatlari:

- Talabalar darslarni o‘zlariga qulay vaqtda o‘rganishi mumkin.
- O‘qituvchi va talaba bir vaqtda muloqot qilmaydi.
- Elektron o‘quv materiallari va video darslar orqali o‘qitish amalga oshiriladi.

Misollar:

- YouTube’dagi ta’lim kanallari – "Khan Academy", "Coursera" video darslari.
- O‘quv platformalaridagi kurslar – Coursera, Udemy, EdX, Stepik.

- Elektron darsliklar va testlar – Moodle, OpenClassrooms, Google Forms orqali topshiriqlar.

3. Gibrid (kombinatsiyalangan) masofaviy ta’lim

Bu model an’anaviy (oflayn) va onlayn ta’limni birlashtirgan shakl bo‘lib, talabalar ma’lum darslarni sinfda o‘qisa, ba’zi darslarni mustaqil ravishda onlayn o‘rganishadi.

Xususiyatlari:

- An’anaviy sinf darslari va onlayn materiallar birga olib boriladi.
- Mustaqil o‘rganish va sinfdagi faoliyat uyg‘unlashtiriladi.
- Talabalarga moslashuvchan ta’lim imkoniyati yaratiladi.

Misollar:

- Universitetlar Moodle yoki Blackboard platformalari orqali dars materiallarini yuklab, auditoriyadagi darslarni qo‘shib olib borishlari.
- Ta’lim markazlari tomonidan qisman oflayn, qisman onlayn kurslar tashkil etilishi (masalan, IELTS tayyorgarlik kurslari).
- Google Classroom yoki Microsoft Teams orqali topshiriqlarni onlayn berish va sinfda muhokama qilish.

4. Mobil ta’lim (M-learning)

Bu model mobil qurilmalar yordamida o‘rganish imkoniyatini taqdim etadi.

Xususiyatlari:

- Talabalar smartfon yoki planshetlar orqali dars materiallarini o‘rganadi.
- Ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ta’lim jarayoni tashkil qilinadi.
- Interaktiv testlar va o‘yinlar yordamida o‘rganish.

Misollar:

- Duolingo, Memrise, Busuu – chet tillarini o‘rganish uchun ilovalar.
- Coursera, Udemy – mobil ilovalari orqali kurslarni tinglash.
- Google Classroom, Khan Academy Kids – bolalar va talabalarga mos mobil platformalar.

5. Ochiq onlayn kurslar (MOOC – Massive Open Online Courses)

MOOC – bu dunyodagi istalgan odam ishtirok etishi mumkin bo‘lgan bepul onlayn

kurslar bo‘lib, odatda mashhur universitetlar va kompaniyalar tomonidan ishlab chiqiladi.

Xususiyatlari:

- Darslar bepul yoki arzon narxlarda taqdim etiladi.
- Kurs oxirida sertifikat olish imkoniyati mavjud.
- Kurslar videodarslar, forumlar va testlardan iborat bo‘ladi.

Misollar:

- Coursera – universitet kurslari va mutaxassislik kurslari.
- EdX – MIT, Harvard kabi universitetlarning bepul kurslari.
- Udemy, Stepik – IT, biznes va boshqa sohalarga oid kurslar.

2. Elektron ta’limni boshqaruv tizimlari.

Elektron ta’limni boshqaruv tizimlari – bu ta’lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va baholash uchun mo‘ljallangan maxsus dasturiy platformalar bo‘lib, masofaviy va gibrid ta’limda keng qo‘llaniladi. Ushbu tizimlar o‘qituvchilar, talabalar va ma’muriyat o‘rtasidagi muloqotni osonlashtirish, ta’lim materiallarini boshqarish va baholashni avtomatlashtirish imkonini beradi.

1. Elektron ta’limni boshqaruv tizimlarining asosiy funksiyalari

✓ O‘quv kurslarini yaratish va boshqarish – o‘qituvchilar dars materiallarini yuklaydi va tahrir qiladi.

✓ Talabalarning faolligini kuzatish – talabalar faoliyatini tahlil qilish va reyting tizimi orqali nazorat qilish.

✓ Baholash va test tizimi – avtomatik baholash, testlar va topshiriqlar orqali talabalarni tekshirish.

✓ Interaktiv o‘qitish vositalari – video, audio, hujjatlar va taqdimotlarni integratsiya qilish.

✓ Masofaviy hamkorlik va forumlar – talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida muloqotni ta’minlash.

✓ Sertifikat berish va natijalarni saqlash – kurslarni tamomlagan

foydalanuvchilarga sertifikatlar taqdim etish.

2. Mashhur elektron ta'limni boshqaruv tizimlari

1) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)

🔹 Dunyodagi eng mashhur ochiq kodli LMS platformasi.

🔹 Universitetlar va maktablar tomonidan keng qo'llaniladi.

🔹 Xususiyatlari:

- Kurslarni yaratish va boshqarish.
- Test va baholash tizimi.
- Forumlar va chat xonalari orqali muloqot.
- O'quv materiallarini yuklash va tahlil qilish.

2) Google Classroom

🔹 Google tomonidan taqdim etilgan LMS tizimi.

🔹 Masofaviy ta'lim va onlayn topshiriqlar uchun qulay.

🔹 Xususiyatlari:

- Google Drive, Docs, Sheets va Meet bilan integratsiya.
- Test va uy vazifalarini avtomatlashtirish.
- Real vaqt rejimida hamkorlik qilish.
- O'qituvchi va talabalar uchun qulay interfeys.

3) Microsoft Teams (Education)

🔹 Microsoft tomonidan taqdim etilgan LMS tizimi.

🔹 Universitetlar va biznes-treninglar uchun mos.

🔹 Xususiyatlari:

- Microsoft 365 bilan to'liq integratsiya.
- Video darslar va chat tizimi.
- Fayllarni saqlash va hujjatlar bilan ishlash.
- Jamoaviy loyihalar va topshiriqlarni boshqarish.

4) Blackboard Learn

🔹 Yirik universitetlar va korporativ ta'lim uchun mos LMS.

🔹 Xususiyatlari:

- Interaktiv ta’lim resurslari.
- Video darslar va test tizimi.
- O‘qituvchilarga kurslarni boshqarish va baholash imkoniyati.
- Mobil ilova orqali foydalanish imkoniyati.

5) Edmodo

🔹 Maktablar va kichik ta’lim muassasalari uchun LMS.

🔹 Facebook kabi ijtimoiy tarmoq interfeysiga ega.

🔹 Xususiyatlari:

- Talabalar uchun interaktiv platforma.
- Vazifalarni boshqarish va topshiriqlar berish.
- Onlayn baholash tizimi.
- Mobil ilovalar orqali foydalanish.

3. Elektron ta’lim tizimlarining afzalliklari

✅ Masofaviy va mustaqil ta’lim olish imkoniyati – talabalar istalgan joydan o‘rganishlari mumkin.

✅ Ta’lim jarayonini avtomatlashtirish – testlar va baholash jarayonlari avtomatlashtiriladi.

✅ O‘quv materiallarining doimiy mavjudligi – barcha dars materiallari bulutda saqlanadi.

✅ Talabalar faoliyatini kuzatish – har bir talabaga individual yondashish imkoniyati.

✅ Tejamkorlik – bosma materiallarga ehtiyoj kamayadi, vaqt va resurslar tejaydi.

4. Elektron ta’lim tizimlarining kamchiliklari

❌ Internet bog‘liqligi – barcha tizimlar internetga bog‘liq.

❌ Texnik qiyinchiliklar – ba’zi LMS platformalarini o‘rganish va ulardan foydalanish oson emas.

❌ Interaktivlikning cheklanganligi – an’anaviy ta’limga qaraganda kamroq yuzma-yuz muloqot mavjud.

❌ Moslashish qiyinligi – ayrim foydalanuvchilar yangi texnologiyalarga tezda

moslasha olmaydi.

3. Ommaviy onlayn ochiq kurslar.

Ommaviy onlayn ochiq kurslar (MOOC) – bu dunyo bo‘ylab har kimga ochiq va erkin foydalanish mumkin bo‘lgan onlayn ta’lim platformalari bo‘lib, talabalar, mutaxassislar va bilim olishni istaganlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu kurslar odatda universitetlar, ta’lim tashkilotlari va yirik kompaniyalar tomonidan taqdim etiladi.

1. ***Ommaviy onlayn ochiq kurslarning xususiyatlari***

✓ **Barchaga ochiq** – dunyoning istalgan joyidan har bir kishi ulanishi mumkin.

✓ **Ko‘p fanlarni qamrab oladi** – IT, biznes, tibbiyot, muhandislik, chet tillari, san’at va boshqa sohalarni o‘z ichiga oladi.

✓ **Moslashuvchan ta’lim** – kurslar asinxron tarzda taqdim etiladi, foydalanuvchilar o‘zlariga qulay vaqtda o‘qishlari mumkin.

✓ **Interaktiv materiallar** – video darslar, testlar, topshiriqlar va loyihalar asosida o‘qitish.

✓ **Sertifikat olish imkoniyati** – ko‘pchilik platformalar kurs yakunida rasmiy sertifikat beradi.

2. Mashhur ommaviy onlayn ochiq kurs platformalari

1) Coursera. Dunyodagi eng mashhur MOOC platformalaridan biri. Universitetlar bilan hamkorlik – Harvard, Stanford, MIT, Yale, Google va IBM kurslari mavjud.

Xususiyatlari:

- 5000+ kurs va mutaxassislik dasturlari.
- Video darslar, topshiriqlar, testlar va loyiha ishlari.
- Pullik kurslar uchun sertifikat olish imkoniyati.
- Google, IBM, Amazon kabi kompaniyalar tomonidan sertifikat beriladi.

Mavjud kurslar: IT, biznes, sun’iy intellekt, ma’lumotlar tahlili, marketing, psixologiya, tibbiyot va boshqalar.

2) edX. MIT va Harvard universitetlari tomonidan tashkil etilgan MOOC platformasi. Yetakchi universitetlar va tashkilotlar kurslari.

Xususiyatlari:

- 3000+ bepul kurslar.
- Xalqaro darajadagi professorlar tomonidan ta’lim beriladi.
- IT, muhandislik, biznes, san’at, falsafa va boshqa sohalar bo‘yicha kurslar.
- MicroMasters va Professional Certificate dasturlari mavjud.

3) Udemy. Individuallar va mutaxassislar tomonidan o‘qitiladigan onlayn kurslar platformasi.

Xususiyatlari:

- 200,000+ kurslar.
- Foydalanuvchilar o‘zlariga qulay kurslarni tanlashlari mumkin.
- Video darslar va interaktiv topshiriqlar.
- IT, dasturlash, biznes, fotografiya, psixologiya kabi ko‘plab yo‘nalishlar.

Farqi: Kurslar odatda pullik bo‘lsa-da, aksiyalar davomida bepul yoki chegirma bilan taqdim etiladi.

4) Khan Academy. Bepul onlayn ta’lim resursi, Maktab talabalari va talabalar uchun mos.

Xususiyatlari:

- Matematika, fizika, biologiya, tarix, dasturlash bo‘yicha bepul darslar.
- Interaktiv video darslar va amaliy mashg‘ulotlar.
- Mustaqil o‘rganish va ta’lim olish uchun ideal.

5) FutureLearn. Buyuk Britaniya universitetlari va tashkilotlari tomonidan yaratilgan platforma.

Xususiyatlari:

- Oliy ta’lim va kasbiy rivojlanish uchun kurslar.
- Bepul va pullik kurslar mavjud.
- Sertifikat olish imkoniyati.
- IT, sog‘liqni saqlash, biznes va muhandislik yo‘nalishlari.

6) LinkedIn Learning. Professional ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun kurslar.

Xususiyatlari:

- Ish va kasbiy rivojlanish uchun mos kurslar.
- IT, dizayn, biznes boshqaruvi, marketing yo‘nalishlari.
- Pullik kurslar, ammo sinov muddati mavjud.

3. Ommaviy onlayn ochiq kurslarning afzalliklari

✅ Bepul yoki arzon ta’lim olish imkoniyati.

✅ Dunyodagi eng yaxshi universitetlar va mutaxassislardan ta’lim olish.

✅ Moslashuvchan grafik – foydalanuvchilar o‘zlariga qulay vaqtda o‘rganishlari mumkin.

✅ Sertifikat olish imkoniyati – bu ish topish va kasbiy rivojlanishda yordam beradi.

✅ Interaktiv ta’lim tizimi – amaliy topshiriqlar va real loyihalar orqali o‘rganish.

4. Ommaviy onlayn kurslarning kamchiliklari

❌ O‘z-o‘zini motivatsiya qilish zarur – talabalar mustaqil ishlashi kerak.

❌ Murakkab kurslarda tutor va ustoz yetishmasligi.

❌ Ba’zi sertifikatlar pullik – har doim ham bepul variant mavjud emas.

❌ Internetga bog‘liqlik – darslarni o‘rganish uchun yaxshi internet zarur.

1. MOODLE tizimi.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – bu ochiq kodli elektron ta’limni boshqarish tizimi (LMS – Learning Management System) bo‘lib, universitetlar, maktablar, korporativ ta’lim markazlari va mustaqil o‘quv platformalarida keng qo‘llaniladi. Moodle masofaviy ta’limni avtomatlashtirish, interaktiv darslar yaratish, talabalarni baholash va ta’lim jarayonini boshqarish imkonini beradi.

Rasmiy sayti: https://moodle.org/

Dastlab chiqarilgan yili: 2002

Ishlab chiqaruvchi: Martin Dougiamas

Litsenziya turi: GNU General Public License (bepul va ochiq kodli)

Moodle tizimining asosiy funksiyalari

Moodle ta'lim jarayonini boshqarish va samarali o'qitish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi.

✓ **O'quv kurslarini boshqarish**

- O'qituvchilar o'z kurslarini yaratish va dars materiallarini joylashtirishlari mumkin.
- Kurs modullarini mavzular, haftalik yoki boshqa usullar bo'yicha tashkil qilish.

✓ **Talabalarni boshqarish va nazorat qilish**

- Talabalarni kursga ro'yxatdan o'tkazish va ular bilan ishlash.
- Talabalar faoliyatini kuzatish va reyting tizimini yuritish.

✓ **Interaktiv o'qitish imkoniyatlari**

- Video, audio, prezentatsiyalar, testlar va muhokamalar orqali darslarni tashkil etish.
- Jamoaviy topshiriqlar va loyiha ishlari yaratish.

✓ **Baholash va test tizimi**

- Avtomatik baholash tizimi (multiple-choice, qisqa javoblar, yozma ishlar).
- Sinov va imtihonlarni tashkil etish.
- Individual va guruh baholarini chiqarish.

✓ **Hamkorlik va muloqot vositalari**

- Forumlar, chatlar va xabar almashish tizimi.
- O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi interaktiv muloqot.

✓ **Sertifikat va natijalarni saqlash**

- Talabalar uchun kurs tugatgandan so'ng sertifikat berish imkoniyati.
- Talabalar natijalarini tahlil qilish va saqlash.

✓ **Mobil versiya va moslashuvchan dizayn**

- Moodle’ning mobil ilovasi mavjud bo‘lib, foydalanuvchilar istalgan joydan kurslarni o‘qishi mumkin.
- Resurslar barcha qurilmalarda mos ko‘rinishda ishlaydi (kompyuter, planshet, telefon).

Moodle platformasining afzalliklari

❖ Moodle butunlay bepul va ochiq kodli dasturiy ta’minot bo‘lib, uni o‘z ehtiyojlaringizga mos ravishda sozlash va o‘zgartirish mumkin.

❖ Moslashuvchan va kengaytiriladigan. Moodle turli o‘quv yondashuvlariga mos keladi va modullar orqali o‘z imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

❖ Ko‘p tilli qo‘llab-quvvatlash. Platforma 200 dan ortiq tillarda ishlaydi va o‘zbek tili ham qo‘llab-quvvatlanadi.

❖ Katta jamoa va texnik yordam. Moodle ochiq kodli ekotizimga ega bo‘lgani uchun katta global hamjamiyat tomonidan doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlanadi va rivojlantiriladi.

❖ Talabalarning faoliyatini tahlil qilish. O‘qituvchilar har bir talabani kuzatib borishlari va ta’lim jarayonini yaxshilash uchun statistik tahlillar olib borishlari mumkin.

❖ Maxfiylik va xavfsizlik

Foydalanuvchilar ma’lumotlarini himoya qilish va xavfsiz kirish mexanizmlari bilan ishlash mumkin.

4. Moodle platformasining kamchiliklari

❌ Texnik sozlash talab qilinadi. Moodle tizimi serverga o‘rnatilishi va sozlanishi kerak, bu esa dasturiy ta’minot bilan ishlash tajribasiga ega bo‘lishni talab qiladi.

❌ O‘rganish uchun vaqt talab etiladi. Yangi foydalanuvchilar Moodle imkoniyatlarini o‘rganish uchun vaqt sarflashlari kerak.

❌ Server va hosting resurslari talab etiladi. Ko‘p sonli talabalar uchun Moodle yaxshi server va kuchli hosting xizmatini talab qiladi.

5. Smart texnologiyalari, ulardan foydalanish usul va vositalari.

Smart texnologiyalar – bu sun’iy intellekt (AI), Internet of Things (IoT), bulut

texnologiyalari va avtomatlashtirish asosida ishlaydigan ilg‘or texnologiyalar bo‘lib, foydalanuvchilarga qulay va samarali xizmatlarni taqdim etadi. Ular turmush, ta’lim, tibbiyot, sanoat va biznes jarayonlarini soddalashtirish va samaradorligini oshirish uchun ishlatiladi.

Asosiy maqsad: inson hayotini yengillashtirish, resurslarni tejash va tezkor boshqaruvni ta’minlash.

Smart texnologiyalar turlari va ularning ishlash usullari

1) Smart uy (Smart Home) – bu aqlli qurilmalar va tizimlar yordamida uyni avtomatlashtirish va boshqarish imkonini beradigan texnologiyalar majmuasi.

Ishlash usuli: Ular Wi-Fi, Bluetooth yoki IoT texnologiyalaridan foydalanib, markaziy boshqaruv tizimi orqali boshqariladi.

Vositalari:

- Smart LED yoritish tizimlari – avtomatik yoritish va energiya tejash (Philips Hue, Xiaomi Yeelight).
- Aqlli termostatlar – haroratni avtomatik boshqarish (Nest, Ecobee).
- Smart xavfsizlik tizimlari – kameralar, signalizatsiya va eshik qulflari (Ring, Arlo, August Smart Lock).
- Virtual yordamchilar – ovozli boshqaruv tizimlari (Amazon Alexa, Google Assistant).

Afzalliklari:

- Elektr energiyasini tejash.
- Masofadan boshqarish imkoniyati.
- Xavfsizlik va qulaylik.

2) Smart ta’lim (Smart Education)– bu raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va interaktiv vositalar yordamida ta’lim jarayonini innovatsion tarzda tashkil qilish.

Ishlash usuli: Onlayn kurslar, mobil ilovalar, AR/VR (kengaytirilgan va virtual reallik) vositalari orqali ta’lim berish.

Vositalari:

- Elektron ta’lim platformalari – Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams.
- Interaktiv doskalar va sensorli ekranlar – Smart Board, Promethean.
- Mobil ilovalar – Duolingo (til o‘rganish), Photomath (matematika), Coursera

(onlayn kurslar).

- Sun’iy intellekt asosida ishlaydigan ta’lim tizimlari – AI Tutor, ChatGPT kabi texnologiyalar.

Afzalliklari:

- Masofaviy ta’lim imkoniyati.
- Ta’lim jarayonining interaktivligi va samaradorligi.
- Har bir talaba uchun individual o‘quv rejasi yaratish.

3) Smart sog‘liqni saqlash (Smart Healthcare) texnologiyalari – bu tibbiyot sohasida sun’iy intellekt, IoT va robototexnika yordamida diagnostika, davolash va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beruvchi tizimlar.
Ishlash usuli: Bemorlar biometrik ma’lumotlarini yig‘ish va avtomatik tahlil qilish.

Vositalari:

- Smart soat va fitnes-trekerlar – yurak urishi, qon bosimi va uyqu holatini kuzatish (Apple Watch, Fitbit).
- Tibbiy IoT qurilmalari – masofaviy diagnostika va monitoring (GlucoTrack – qandli diabet uchun, ECG Monitoring – yurak kasalliklari uchun).
- Sun’iy intellekt bilan ishlovchi diagnostika tizimlari – IBM Watson Health, Google DeepMind.
- Masofaviy maslahat va telemeditsina – Doximity, Teladoc Health.

Afzalliklari:

- Kasalliklarni erta aniqlash.
- Davolanish jarayonini tezlashtirish va soddalashtirish.
- Masofaviy monitoring va shaxsiy tibbiy yordam.

4) Smart transport va logistika – bu yo‘l harakati xavfsizligini oshirish, avtomatlashtirilgan boshqaruv va ekologik transport tizimlarini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan tizimlar.

Ishlash usuli: GPS, IoT va AI yordamida transport harakatini kuzatish va boshqarish.

🔷 **Vositalari:**

- Smart GPS tizimlari – real vaqt rejimida transport harakatini kuzatish (Google Maps, Waze).
- Avtonom avtomobillar – sun’iy intellekt va datchiklar asosida o‘z-o‘zini

boshqarish (Tesla Autopilot, Waymo).

- Intellektual svetofor tizimlari – yo‘l harakatini avtomatik boshqarish (Siemens Mobility).
- Elektr transport vositalari – ekologik jihatdan qulay avtomobillar (Tesla, Nissan Leaf).

✅ **Afzalliklari:**

- Yoqilg‘i sarfini kamaytirish va ekologiyani saqlash.
- Tirbandlikni kamaytirish va yo‘l harakati xavfsizligini oshirish.
- Masofaviy boshqarish va avtomatlashtirilgan yetkazib berish tizimlari.

5) Smart qishloq xo‘jaligi (Smart Agriculture) – bu datchiklar, dronlar va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida dehqonchilik va chorvachilikni optimallashtirish.

Ishlash usuli: Tuproq namligi, harorat, hosildorlik va o‘simliklarni nazorat qilish uchun IoT va AI texnologiyalaridan foydalanish.

Vositalari:

- Avtomatlashtirilgan sug‘orish tizimlari – WaterSense, Netafim.
- Dronlar va sun’iy yo‘ldosh monitoringi – hosildorlikni bashorat qilish va zararkunandalarga qarshi kurash (DJI Agriculture).
- IoT asosida ishlaydigan tuproq datchiklari – SmartFarm, CropX.

✅ **Afzalliklari:**

- Resurslarni tejash va hosildorlikni oshirish.
- Dehqonchilik va chorvachilikni avtomatlashtirish.
- Ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish.

Smart texnologiyalarning umumiy afzalliklari

✅ Ish samaradorligini oshirish – jarayonlarni avtomatlashtirish vaqt va resurslarni tejaydi.

✅ Masofaviy boshqaruv imkoniyati – har qanday qurilmadan nazorat qilish mumkin.

✅ Energiya va resurslarni tejash – aqlli tizimlar optimallashtirilgan ishlash rejimiga ega.

✅ Xavfsizlik va monitoring – real vaqt rejimida ma’lumotlarni kuzatish

imkoniyati mavjud.

✅ Ekologik tozaligi – chiqindilarni kamaytirish va energiya tejash orqali atrof-muhitga kam zarar yetkazish.

Smart texnologiyalarning kelajagi

🔷 5G va sun'iy intellekt bilan integratsiya – internet tezligi va AI imkoniyatlarining oshishi.

🔷 Blockchain asosida xavfsizlikni mustahkamlash – ma'lumotlarni ishonchli himoyalash.

🔷 IoT qurilmalarining kengayishi – barcha qurilmalar o'zaro bog'lanishi.

🔷 To'liq avtomatlashtirilgan sanoat va qishloq xo'jaligi – robototexnika va AI asosida.

Nazorat savollari

1. Masofaviy ta'lim nima va uning asosiy xususiyatlari qanday?
2. Sinxron va asinxron ta'lim o'rtasidagi farqlarni tushuntiring.
3. Masofaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?
4. Elektron ta'limni boshqaruv tizimlari (LMS) qanday ishlaydi va ularning turlari qanday?
5. MOODLE platformasi qanday ishlaydi va uning asosiy imkoniyatlari nimalardan iborat?
6. Ommaviy onlayn ochiq kurslar (MOOC) nima va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni qanday?
7. Google Classroom va Microsoft Teams qanday funksional imkoniyatlarga ega?
8. Mobil ta'lim (M-learning) tushunchasi nimani anglatadi va uning afzalliklari qanday?
9. Smart texnologiyalar ta'lim jarayonida qanday qo'llaniladi?
10. Masofaviy ta'limni joriy etishda duch kelinadigan asosiy muammolar va ularning yechimlari qanday?